

PRODUS SCALAR

1) Să se găsească proiecția vectorului $v = (-1, 1, 2) \in \mathbb{R}^3$ pe subspațiul soluțiilor sistemului omogen $x + y + z = 0$.

Să se determine complementele ortogonale ale subspațiilor generate de următoarele sisteme de vectori:

2) $v_1 = (1, 2, 0), v_2 = (2, 0, 1)$ în $\mathbb{R}^3$;

3) $v_1 = (-1, 1, 2, 0), v_2 = (3, 0, 2, 1), v_3 = (4, -1, 0, 1)$ în $\mathbb{R}^4$.

4) Să se găsească proiecția vectorului $v = (14, -3, -6)$ pe complementul ortogonal al subspațiului generat de vectorii $v_1 = (-3, 0, 7)$ și $v_2 = (1, 4, 3)$ din $\mathbb{R}^3$. Să se calculeze lungimea acestei proiecții.

Să se ortonormeze următoarele sistemele de vectori linear independenți (folosind algoritmul Gramm-Schmidt):

5) $v_1 = (1, 2, 0), v_2 = (8, 1, -6), v_3 = (0, 0, 1)$ în raport cu produsul scalar uzual de pe $\mathbb{R}^3$;

6) $v_1 = (2, 2, 1), v_2 = (-2, 1, 2), v_3 = (18, 0, 0)$ în raport cu produsul scalar uzual de pe $\mathbb{R}^3$;

7) $v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$ în raport cu produsul scalar de pe spațiul polinoamelor de grad cel mult doi

$\mathbb{R}_2[x]$, definit prin: $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$, pentru $(\forall) p, q \in \mathbb{R}_2[x]$;

8) $v_1 = 1, v_2 = t - 2, v_3 = t^2 - 3t$ în raport cu produsul scalar de pe spațiul funcțiilor continue definite pe

intervalul $[0, 2]$, definit prin: $\langle f, g \rangle = \int_0^2 f(t)g(t)dt$, pentru $(\forall) f, g \in C^0([0, 2])$;

Determinați descompunerea QR a următoarelor matrice:

9) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

10) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

11) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

12) Determinați pseudosoluția următorului sistem liniar incompatibil:

$$\begin{cases} 2x - z = -1 \\ -x - y + z = 2 \\ y + z = 3 \\ x - y + z = -1 \end{cases}$$

Indicații și răspunsuri

1. Fie W subspațiul soluțiilor sistemului omogen din enunț, definit prin: $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \right\}$.

Rezolvăm $x + y + z = 0$, notând $x = \alpha$ și $y = \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, deci $z = -\alpha - \beta$; Obținem

$$W = Sp \left\{ \underset{w_1}{\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}} + \underset{w_2}{\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}}, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$pr_W v = \frac{\langle v, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 + \frac{\langle v, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 = -\frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}. \text{ ATENȚIE !!!! Dacă notăm } y = \alpha \text{ și}$$

$$z = \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \text{ obținem } W = Sp \left\{ \underset{w_1}{\alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}} + \underset{w_2}{\beta \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\} \text{ și } pr_W v = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

2. Vectorii $v_1 = (1, 2, 0)$, $v_2 = (2, 0, 1)$ din $\mathbb{R}^3$ generează subspațiul $W = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^3$. Orice

$$\text{vector } w \in W \text{ se scrie ca o combinație liniară a vectorilor } v_1, v_2: w = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + 2\alpha_2 \\ 2\alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix},$$

cu $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. Vectorii din complementul ortogonal $W^\perp$ sunt, conform definiției, acei vectori din $\mathbb{R}^3$,

ortogonali cu w ; Fie $v \in \mathbb{R}^3$, $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Din $\langle v, w \rangle = 0$ obținem: $x(\alpha_1 + 2\alpha_2) + 2\alpha_1 y + \alpha_2 z = 0$, sau

echivalent $\alpha_1(x + 2y) + \alpha_2(2x + z) = 0$, ceea ce conduce la rezolvarea sistemului liniar: $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + z = 0 \end{cases}$.

Notăm $y = t$, $t \in \mathbb{R}$ și obținem $x = -2t$ și $z = 4t$. În concluzie, $W^\perp = \left\{ t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$.

3. Vectorii $v_1 = (-1, 1, 2, 0)$, $v_2 = (3, 0, 2, 1)$, $v_3 = (4, -1, 0, 1)$ din $\mathbb{R}^4$ generează subspațiul

$$W = Sp \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^4. \text{ Orice vector } w \in W \text{ se scrie ca o combinație liniară a vectorilor}$$

$$v_1, v_2, v_3: w = \alpha_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 \\ \alpha_1 - \alpha_3 \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_2 \\ \alpha_2 + \alpha_3 \end{pmatrix}, \text{ cu } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}. \text{ Vectorii din}$$

complementul ortogonal $W^\perp$ sunt, conform definiției, acei vectori din $\mathbb{R}^4$, ortogonali cu w ; Fie

$$v \in \mathbb{R}^4, v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}. \text{ Din } \langle v, w \rangle = 0 \text{ obținem:}$$

$$x(-\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3) + y(\alpha_1 - \alpha_3) + z(2\alpha_1 + 2\alpha_2) + t(\alpha_2 + \alpha_3) = 0, \text{ sau echivalent}$$

$$\alpha_1(-x + y + 2z) + \alpha_2(3x + 2z + t) + \alpha_3(4x - y + t) = 0, \text{ ceea ce conduce la rezolvarea sistemului}$$

$$\text{liniar: } \begin{cases} -x + y + 2z = 0 \\ 3x + 2z + t = 0 \\ 4x - y + t = 0 \end{cases} \text{ pe care îl rezolvăm cu metoda Gauss. Se obține sistemul echivalent:}$$

$$\begin{cases} -x + y + 2z = 0 \\ 3y + 8z + t = 0 \end{cases}. \text{ Notăm } z = \alpha \text{ și } t = \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ și obținem } x = \frac{-2\alpha - \beta}{3} \text{ și } y = \frac{-8\alpha - \beta}{3}. \text{ În}$$

$$\text{concluzie, } W^\perp = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -2/3 \\ -8/3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

4. Să se găsească proiecția vectorului $v = (14, -3, -6)$ pe complementul ortogonal al subspațiului generat de vectorii $v_1 = (-3, 0, 7)$ și $v_2 = (1, 4, 3)$ din $\mathbb{R}^3$. Să se calculeze lungimea acestei proiecții.

Vectorii $v_1 = (-3, 0, 7)$, $v_2 = (1, 4, 3)$ din $\mathbb{R}^3$ generează subspațiul $W = Sp\left\{\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}\right\} \subset \mathbb{R}^3$. Orice

vector $w \in W$ se scrie ca o combinație liniară a vectorilor v_1, v_2 : $w = \alpha_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3\alpha_1 + \alpha_2 \\ 4\alpha_2 \\ 7\alpha_1 + 3\alpha_2 \end{pmatrix}$, cu

$\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. Vectorii din complementul ortogonal $W^\perp$ sunt acei vectori din $\mathbb{R}^3$, ortogonali cu w ; Fie

$v \in \mathbb{R}^3$, $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Din $\langle v, w \rangle = 0$ obținem: $x(-3\alpha_1 + \alpha_2) + 4\alpha_2 y + z(7\alpha_1 + 3\alpha_2) = 0$, sau echivalent

$\alpha_1(-3x + 7z) + \alpha_2(x + 4y + 3z) = 0$, ceea ce conduce la rezolvarea sistemului liniar: $\begin{cases} -3x + 7z = 0 \\ x + 4y + 3z = 0 \end{cases}$.

Notăm $z = \beta$, $\beta \in \mathbb{R}$ și obținem $x = \frac{7}{3}\beta$ și $y = -\frac{4}{3}\beta$. În concluzie, $W^\perp = \left\{ \beta \begin{pmatrix} 7/3 \\ -4/3 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta \in \mathbb{R} \right\}$.

Deoarece $W^\perp$ este generat de un singur vector, alegem $w_1 = \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} \in W^\perp$ (pentru $\beta = 3$). Calculăm

$pr_W v = pr_{w_1} v = \frac{\langle v, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = \frac{1}{74} \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$. Lungimea proiecției este egală cu norma sa:

$$\|pr_{w_1} v\| = \sqrt{\langle pr_{w_1} v, pr_{w_1} v \rangle} = \frac{1}{\sqrt{74}}.$$

5. Cei trei vectori din enunț formează o bază $B = \{v_1, v_2, v_3\}$. Mai întâi determinăm o bază ortogonală

$$B' = \{u_1, u_2, u_3\}, \text{ cu } u_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = v_2 - pr_{u_1} v_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix} \text{ și } u_3 = v_3 - pr_{u_1} v_3 - pr_{u_2} v_3 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Baza ortonormată $B'' = \{w_1, w_2, w_3\}$ este formată din: $w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ 2\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}$, $w_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ și

$$w_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 4\sqrt{5} \\ -2\sqrt{5} \\ 5\sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

6. Cei trei vectori din enunț formează o bază $B = \{v_1, v_2, v_3\}$. Mai întâi determinăm o bază ortogonală

$$B' = \{u_1, u_2, u_3\}, \text{ cu } u_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = v_2 - pr_{u_1} v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ și } u_3 = v_3 - pr_{u_1} v_3 - pr_{u_2} v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Baza ortonormată $B'' = \{w_1, w_2, w_3\}$ este formată din: $w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $w_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ și

$$w_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

7. Cei trei vectori din enunț formează baza canonică $B = \{v_1, v_2, v_3\}$. Mai întâi determinăm o bază

ortogonală $B' = \{u_1, u_2, u_3\}$, cu $u_1 = v_1 = 1$, $u_2 = v_2 - pr_{u_1} v_2 = x - \int_{-1}^1 x dx = x$ și

$u_3 = v_3 - pr_{u_1} v_3 - pr_{u_2} v_3 = x^2 - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx - \frac{9}{4} x \int_{-1}^1 x^3 dx = x^2 - \frac{1}{3}$. Baza ortonormată $B'' = \{w_1, w_2, w_3\}$

este formată din: $w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $w_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \sqrt{\frac{3}{2}} x$ și $w_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)$.

8. Cei trei vectori din enunț formează o bază $B = \{v_1, v_2, v_3\}$. Mai întâi determinăm o bază ortogonală

$B' = \{u_1, u_2, u_3\}$, cu $u_1 = v_1 = 1$, $u_2 = v_2 - pr_{u_1} v_2 = t - 2 - \frac{1}{2} \int_0^2 (t-2) dt = t - 1$ și

$u_3 = v_3 - pr_{u_1} v_3 - pr_{u_2} v_3 = t^2 - 3t - \frac{1}{2} \int_0^2 (t^2 - 3t) dt - \frac{3}{2} (t-1) \int_0^2 (t^3 - 4t^2 + 3t) dt = \frac{1}{3} (3t^2 - 6t + 2)$.

Baza ortonormată $B'' = \{w_1, w_2, w_3\}$ este formată din: $w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $w_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \sqrt{\frac{3}{2}} (t-1)$ și

$$w_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \sqrt{\frac{5}{8}} (3t^2 - 6t + 2).$$

$$9. Q = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3\sqrt{2} & \sqrt{6} & -2\sqrt{3} \\ 3\sqrt{2} & -\sqrt{6} & 2\sqrt{3} \\ 0 & 2\sqrt{6} & 2\sqrt{3} \end{pmatrix}; R = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6\sqrt{2} & 3\sqrt{2} & 3\sqrt{2} \\ 0 & 3\sqrt{6} & \sqrt{6} \\ 0 & 0 & 4\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

$$10. Q = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 5 & -5 & 2\sqrt{10} \\ 5 & 5 & -\sqrt{10} \\ 5 & 5 & \sqrt{10} \\ 5 & -5 & -2\sqrt{10} \end{pmatrix}; R = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & \sqrt{10} \end{pmatrix}.$$

$$11. Q = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 0 & 5\sqrt{30} \\ 12\sqrt{5} & \sqrt{30} \\ 6\sqrt{5} & -2\sqrt{30} \end{pmatrix}; R = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5\sqrt{5} & 2\sqrt{5} \\ 0 & \sqrt{30} \end{pmatrix}.$$

$$12. b = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}; A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = Q \cdot R; Q = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2\sqrt{6} & 0 & 0 \\ -\sqrt{6} & -2\sqrt{3} & \sqrt{6} \\ 0 & 2\sqrt{3} & 2\sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -2\sqrt{3} & \sqrt{6} \end{pmatrix}; R = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6\sqrt{6} & 0 & -3\sqrt{6} \\ 0 & 6\sqrt{3} & -4\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 5\sqrt{6} \end{pmatrix};$$

$$Q^T = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2\sqrt{6} & -\sqrt{6} & 0 & \sqrt{6} \\ 0 & -2\sqrt{3} & 2\sqrt{3} & -2\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{6} & 2\sqrt{6} & \sqrt{6} \end{pmatrix}; R^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{15} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{5} \end{pmatrix};$$

$$\text{Pseudo-soluția sistemului este: } X = R^{-1}Q^T b = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} -2 \\ 24 \\ 21 \end{pmatrix}.$$